

[별표 4] 낙하산류에 대한 기술기준

Subpart A 일반

1. 일반

1.1 적용 범위

- 가. 이 규정은 스카이다이빙에 사용되는 낙하산류 조립품들에 대한 최소 성능 표준에 대한 안전성 인증서 발행 및 변경에 적합한 기술기준을 규정하고 있다.
- 나. 낙하산류의 안전성 인증을 신청 또는 변경을 하고자 하는 자는 본 규정의 해당 요구조건에 대한 적합성을 입증하여야 한다.
- 다. 이 규정에서 기술되어 있지 않은 낙하산류 설계 특성 또는 운용 특성의 경우 추가적인 요구조건을 통하여 적합성 입증을 요구할 수도 있다.
- 라. 이 규정은 아래의 3가지 형식에 대한 각각의 낙하산 조립품들 및 운영 제한을 포함한다.
- 1) 1인용 하네스(Single harness) 예비 낙하산 조립품 및 구성품
 - 2) 비상 낙하산(Emergency parachute) 조립품 및 구성품
 - 3) 2인용 하네스(Dual harness) 예비 낙하산 조립품 및 구성품

1.2 최대운용한계(Maximum Operating Limits)

1.2.1 일반

낙하산 조립품 또는 구성품은 220 lb(100 kg) 이상의 운용중량한계 및 150 KEAS(277.8 km/h) 이상의 팩(pack) 개방 속도에 대하여 인증된 것이어야 한다.

1.2.2 2인용 하네스(Dual harness) 예비 낙하산 조립품

각각의 하네스에 대한 최대운용중량이 동일할 필요는 없다. 그러나 하네스의 최대운용한계가 400lb (181.4 kg)(개개의 경우 200 lb(90.7kg)) 및 175 KEAS(324.1 km/h) 미만이어서는 아니 된다.

Subpart B 참조 및 정의

2. 참조 및 정의

2.1 참조

본 기술기준의 목적상, 낙하산 조립품은 다음의 주요 구성품으로 이루어진다.

- 가. 산개 개시 장치(파일럿 슈트(pilot chute), 드로그(drogue), 또는 기능이 동일한 것); 적용 가능한 경우 브리들(bridle)
- 나. 산개 제어 장치(슬리브(sleeve), 산개낭(bag), 디아퍼(diaper), 또는 기능이 동일한 것)
- 다. 캐노피 (산줄, 연결 링크, 리핑(reefing)장치 포함)
- 라. 라이저(Riser)(하네스 및 캐노피와 포함되지 아니한 경우)
- 마. 컨테이너(Stowage container)
- 바. 하네스(Harness)
- 사. 1차 작동 장치(RSL(reserve static line)를 포함한 립코드(ripcord) 또는 기능이 동일한 것)

2.2 정의

- 가. "1인용 하네스 예비 낙하산 조립품"이란 인증된 낙하산 조립품(예비 산개 개시 장치, 산개 제어장치, 캐노피, 라이저, 컨테이너, 하네스, 작동장치 포함), 즉 계획적인 점프에 사용되는 주 낙하산 조립품과 함께 결합된 것
- 나. "주 낙하산 조립품"이란 계획적인 점프를 위한 1차 낙하산 조립품(사용을 위하여 의도된 것)처럼 인증된 낙하산 조립품과 함께 결합되어 있는 미인증된 낙하산 조립품(예비산개개시장치, 산개제어장치, 캐노피, 라이저, 컨테이너, 하네스, 작동장치 제외)
- 다. "비상낙하산 조립품"이란 비상용 및 비계획의 경우에 사용하기 위한 인증된 낙하산 조립품
- 라. "2인용 하네스 예비 낙하산 조립품"이란 낙하산 (각각의 하네스를 갖는) 조종자와 동승자를 위한 2인용 계획된 점프에 사용되는 인증된 낙하산 조립품으로 하나의 주 낙하산 조립품 및 하나의 예비 낙하산 조립품
- 마. "낙하산 조립품 또는 구성품의 결합"이란 감항성에 악영향을 미치는 조립품 및 구성품의 어떠한 변경
- 바. "기능적 개방(Functionally open)"이란 4.3.7(강하율 시험)에 명시된 한계 이하의 강하율을 제공하도록 충분하게 산개된 낙하산
- 사. "예비정적라인(RSL, Reserve Static Line)"이란 주 캐노피 절단에 따라 예비 낙하산을 작동시키는 주 캐노피에 연결된 장치
- 아. "최대운용중량"이란 개인 또는 더미(dummy) 및 그에 따른 장비의 총 중량
- 자. "최대운용속도"란 KEAS로 표시된 최대 팩(pack) 개방 속도와 동일한 속도

Subpart C 재료 및 제작품

3. 재료와 제작품

재료와 제작품은 낙하산 제작에 적합함을 증명하는 경험 및 시험을 증명하는 품질이어야 한다. 모든 재료는 -40°F ~ 200°F(섭씨 -40°C ~ 93.3°C) 및 상대 습도 0 ~ 100%에서 기능을 유지할 수 있어야 한다. 모든 철제 금속 부품은 수소 취성을 최소화하기 위한 처리를 하여야 한다.

Subpart D 상세요구조건

4. 상세 요구조건

4.1 설계 및 제작

4.1.1 재료

모든 재료는 항복점 내에서 해당 사양, 도면 또는 기준에 명시된 증명 하중을 견딜 수 있도록 설계되어야 한다. 특수재료에 대한 해당 사양, 도면 또는 기준이 없는 경우, 4.3의 성공적인 시험완료는 적합성의 충분한 증거로 간주한다.

4.1.2 재봉질 형태

재봉질은 망가진 경우 엉클어지지 않는 형태이어야 한다.

4.1.3 주 낙하산 조립품

장착되고 산개되지 않은 경우에, 주 낙하산 조립품은 예비낙하산 조립품의 적절한 기능을 방해하지 않아야 한다.

4.1.4 1차 작동 장치/립코드(ripcord)/RSL

모든 연결 부분을 포함하여, 1차 작동 장치/립코드/RSL은 결함 없이 4.3.1의 하중시험을 통과하여야 하고, 그리고 4.3.2의 기능적 요구조건을 만족하여야 한다.

4.1.5 하네스 분리

하네스는 예비 캐노피 그리고/또는 하네스 조립품으로부터 낙하산 조종자와 별도의 장치 없이도 분리되도록 제작되어야 한다. 2인용 하네스 예비 낙하산 조립품 : 낙하산 주 조종자는 본인 및 탑승객을 예비 캐노피 그리고/또는 하네스 조립품으로부터 별도의 장치 없이 분리시킬 수 있어야 한다.

4.1.6 주 낙하산 분리

예비 낙하산 조립품의 하네스로부터 주 낙하산 조립품을 분리할 수 있는 장치는 선택사항이다. 사용하는 경우, 주 낙하산 조립품 분리는 4.3.2의 해당 기능 요구조건을 만족하여야 한다.

4.1.7 2인용 하네스 예비 낙하산 조립품, RSL(reserve static line)

예비 RSL 또는 기능이 같은 장치는 2인용 하네스 예비 낙하산 조립품에 요구된다.

4.1.8 2인용 하네스 낙하산 조립품, 드로그(drogue) 분리

2인용 하네스 낙하산 조립품의 드로그 사용은 선택 사항이다. 드로그가 사용된 경우, 4.3.2의 기능적 요구 사항을 만족하여야 한다.

4.2 표시

아래 사항을 제외하고, 소실될 가능성이 가장 적은 위치의 각 주요 구성품에 다음의 정보가 읽기 쉽고 영구적으로 표시되어야 한다.

- 가. 부품번호, 대시(-) 번호 포함
- 나. 제작자 성명과 주소
- 다. 제작 날짜(년, 월)와 일련 번호
- 라. FAA TSO-C23()
- 마. 최대운용한계(참조 1.2 및 4.3.4)

주기 : 모든 적절한 정보가 영구적으로 표시되고 쉽게 이용가능하다면, 이러한 항목들이 구성품의 동일 위치에 표시될 필요는 없다.

4.2.1 컨테이너(Stowage Container)

4.2의 정보는 낙하산 컨테이너 외부에 표시되거나 부착되어야 하고, 4.2.3의 정보를 표시할 수 있는 공간이 있어야 한다.

조립품(캐노피, 하네스 등)의 구성품에 대한 가장 작은 최대운용중량 및 가장 낮은 최대운용속도는 이용자가 낙하산 조립품의 착용 과정에서 쉽게 볼 수 있고, 이용 중에 제거될 가능성이 가장 적은 위치인 컨테이너 외부에 표시되어야 한다.

이러한 표시는 높이(27 포인트타입)가 3/8in(9.5mm)이상의 크기로 네모난 면에 있어야 한다.

필요한 경우 4.2, 4.2.3 및/또는 4.2.4에서 요구하는 기타 정보는 다른 위치에 표시되어야 한다. 추가적으로 컨테이너는 낙하산 데이터 카드 주머니를 제공하여 카드를 분실되지 않으면서 손쉽게 접근할 수 있도록 하여야 한다.

4.2.2 1차 작동 장치/립코드(ripcord)

다음의 정보는 1차 작동 장치/립코드(ripcord)에 표시되어야 한다. :

가. 부품번호, 대시(-) 번호 포함

나. 제작자 확인

다. KTSO-C23d

라. 묶음품목, 일련번호, 제작날짜(년, 월)

4.2.3 캐노피

4.2에 추가하여, 다음 사항을 캐노피에 표시하여야 한다.

가. 4.3.4 시험에서 측정된 평균 피크(peak) 강도.

나. 4.3.6.2에 규정된 시험을 통과하지 못한 캐노피에 대해서는 "Approved for use with emergency parachute assemblies and single harness reserve parachute assemblies without main parachute release only(단지 주 낙하산 분리 없이 사용이 승인된 비상 낙하산 조립품 및 1인용 하네스 예비 낙하산 조립품)"

다. 4.3.6.2에 규정된 시험을 통과한 캐노피에 대해서는""Approved for use with single harness reserve parachute assemblies equipped with or without a main parachute release(주 낙하산 분리와 관계없이 사용이 승인된 1인용 하네스 예비 낙하산 조립품)"

라. 4.3.6.2에 규정된 시험을 통과한 캐노피에 대해서는 "Approved for use with dual harness reserve parachute assemblies equipped with a main parachute release(주 낙하산 분리가 장착된 사용이 승인된 2인용 하네스 예비 낙하산 조립품)"

4.2.4 하네스

4.2 표시에 추가적하여, 다음의 데이터는 하네스에 표시되어야 한다. 4.3.4 시험 중 측정된 평균 피크(peak) 강도

4.3 품질시험

다음의 최소 성능 기준을 충족하여야 한다. 이 규정의 어떠한 요구조건에 대한 품질시험 기간 중 결함이 있어서는 아니 된다. 결함이 있는 경우, 원인을 발견하고, 교정하고, 모든 관련 시험을 반복한다. 포장방법은 규정되어야 하고, 동일한 포장방법은 모든 시험에 사용되어야 한다.

4.3.1 1차 작동 장치/립코드(ripcord) 시험

모든 연결부품을 포함한 립코드(ripcord)는 인장강도시험 300 lbf(1,337.7 N)의 하중에서 3초 이내에서 결함이 없어야 한다. RSL이 사용되는 경우, 인장강도시험 600 lbf(2,667.3 N)의 하중에서 3초 이내에서 결함이 없어야 한다. 정적 라인(static line)이 작동된 립코드(ripcord)의 경우, 시험은 600 lbf(2,667.3 N)에서 3초 이하여서는 아니 된다. 핀(pin)이 사용된 경우, 핀(pin)의 축수직 케이블에 적용되는 하중 8 lbf(35.6 N)이하에서 3초 이내에 항복하지 않아야 한다. 핀(pin)은 케이블 접속부 끝 지점에서 최대 0.5in(12.7mm)을 지탱해야한다. 1차 작동 장치/립코드가 4.3.2.4의 규정한 시험을 통과한 부품인 경우에는 해당 핀(pin)은 본 시험을 통과한 것으로 간주할 수 있다.

4.3.2 인적요소 및 작동력 시험

예정된 사용자 그룹으로부터 개별의 인체측정학적 여러 그룹은 4.3.2의 모든 인적요소 시험을 위해 사용된다.

4.3.2.1 1차 작동 장치/립코드, 인적요소 시험

1차 작동 장치/립코드는 실험 대상자 남녀 각 6명 이상의 대표 사용자에게 의해 지상 시험을 하여야 한다. 그들은 별다른 어려움 없이 작동 장치를 작동할 수 있어야 한다. 립코드(rip cord) 또는 이와 동등한 것은 본 시험을 위해 제조업체의 권고에 따라 봉인된 것이어야 한다.

가. 1인용 하네스 예비 낙하산 조립품은 주 구성품과 같이 빈 상태와 충만한 상태 모두에 대하여 시험되어야 한다. 본 시험은 라이저에 의해 매달린 하네스에서 사용자(남자 3/여자 3)에 의해 실시, 그리고, 똑바로 서 있는 상태에서 (남자 3/여자 3) ; (총 24회 시험)

나. 비상 낙하산 조립품은 똑바로 서 있는 상태에서 시험한다.(남자 6/여자 6) ; (총 12회 시험).

다. 2인용 하네스 예비 낙하산 조립품은 탑승객과 함께 다음 시험을 하여야 한다. 주 구성품의 빈 상태와 충만한 상태 모두에 대하여 ; 라이저에 의해 매달린 하네스(남자 3/여자 3)와 함께, 드로그(drogue) 브리들(bridle)에 의해 매달린 사용자(남자 3/여자 3)와 함께, 그리고, 똑바로 서 있는 상태에서 (남자 3/여자 3). 이들 시험은 부착된 승객이 없는 상태에서도 반복되어야 한다. (총 72회 시험)

4.3.2.2 주 캐노피 분리, 인적요소 시험

주 캐노피 분리를 사용하는 경우, 시험 대상자 남녀 각 6명 이상의 대표 그룹에 의해 매달린 하네스 지상 시험을 하여야 한다.(총 12회 시험). 그들은 어려움 없이 분리 장치를 작동할 수 있어야 한다. 2인용 하네스 예비 낙하산 조립품은 시험 대상자 남녀 각 6명 이상의 대표 그룹을 포함한 상태에서, 그리고 포함하지 않은 상태에서, 라이저에 의해 매달린 하네스 그리고 드로그(drogue) 브리들(bridle)에 의해 매달린 것에 대한 시험을 하여야 한다(총 48회 시험). 그들은 어려움 없이 분리 장치를 작동할 수 있어야 한다.

4.3.2.3 드로그(drogue) 분리, 인적요소 시험

(사용하는 경우) 드로그(drogue) 분리는 시험 대상자 남녀 각 6명 이상의 대표 그룹에 의해 매달린 하네스 지상 시험을 하여야 한다. 그들은 어려움 없이 분리 장치를 작동할 수 있어야 한다. 드로그(drogue)분리는 드로그 브리들에 의해 매달린(남자 6명/여자 6명)시험 대상자와 함께 그리고 추가적 시험 대상자와 함께, 탑승객용 하네스를 사용하는 경우 (남자 6명/여자 6명)에 대한 시험을 하여야 한다. (총 24회 시험)

4.3.2.4 1차 작동 장치/립코드, 작동력 시험

립코드 손잡이, 또는 동일한 것에 대한 정상설계작동 상태에서 최소 당김력을 주는 방향으로 5 lbf(22.2 N)이상의 하중으로 모든 시험에서 확실하고 순간적인 산개가 결과를 보여야 한다. 최소 10회의 당김 시험이 요구된다. 가슴형식 낙하산 조립품의 경우, 최대 당김력은 15 lbf(66.7 N)로 하여야 한다.

4.3.2.5 주 캐노피 분리, 작동력 시험

(최대작동중량의 2배에 해당하는 추가 밸리스트(ballast)를 통하여) 매달린 하네스를 통하여, 주 캐노피 분리 손잡이, (사용된 경우) 또는 동일한 것에 대하여 최소 힘을 필요로 하는 방향으로 5 lbf(22.2 N) 이상, (정상설계작동에서 최대힘을 필요로 하는 방향으로) 22 lbf(97.9 N) 이하로 모든 시험에서 주 캐노피는 확실하고 순간적인 산개가 결과를 보여야 한다. 최소 12회의 당김 시험이 요구된다.

4.3.2.6 드로그(drogue) 분리, 작동력 시험

최대운용중량을 매단 상태에서 드로그 분리 손잡이(사용된 경우) 또는 동일한 것에 대한 힘은, 최소 힘을 필요로 하는 방향으로 5 lbf(22.2 N) 이상, (정상설계작동에서 최대힘을 필요로 하는 방향으로) 22 lbf(97.9 N) 이하로 모든 시험에서 드로그의 확실하고 순간적인 분리 결과를 보여야 한다. 최소 12회 시험이 요구된다.

4.3.3 압축된 팩(pack) 및 환경 시험

시험에 앞서 낙하산 조립품이 다음의 전제조건을 수행하는 것을 제외하고는, 3회 낙하는 4.3.6의 적용가능한 최저 낙하 속도이어야 한다. (이 시험은 다른 시험과 연계할 수 있다.)

가. 전제조건, 93.3℃ 이상에서 16시간, 안정된 대기와 낙하 시험.

나. 전제조건, 영하40℃ 이하에서 16시간, 안정된 대기와 낙하 시험.

다. 전제조건, 200 lbf(889.6 N) 이상 또는 실제사용에서 발생될 가능성이 높은 유사한 방식에서 팩(pack) 압축 이상에서의 연속 400시간 이상.

하중을 제거하고 1시간 이내에 낙하 시험.

4.3.4 강도 시험

충격하중을 감소하는 재료 또는 장치 없이, 그리고 낙하산 조립품 또는 구성품의 통합부분이 아닌 것은 인증된 것을 사용하여야 한다. 시험은 전체 낙하산 조립품 또는 분리된 구성품을 통하여 수행 할 수 있다. 감항성에 영향을 주는 재료, 재봉질, 또는 기능적 결함이 없어야 한다. 동일한 캐노피, 하네스, 구성품 및/또는 라이저는 4.3.4의 모든 시험에 사용되어야 한다. 개방력은 4.3.4의 모든 시험에서 측정되어야 한다. 낙하산은 4.3.6 시험에서 계산된 시간(초) 이내에 기능적으로 개방되어야 한다. 낙하산 조립품은 다음에 따라야 한다.

가. 시험 중량 = 최대운용중량한계×1.2

나. 시험 속도 = 최대운용속도한계×1.2

그러나 예비 및 비상 낙하산 조립품에 대하여 시험 중량은 264 lb(119.7 kg) 미만이어야 하고, 시험 속도는 180 KEAS(333.4 km/h) 미만이어야 한다. 2인용 하네스 낙하산 조립품에 대한 시험 중량은 480lb(217.7 kg) 미만이어야 하고, 시험 속도는 210 KEAS (388.9 km/h) 미만이어야 한다.

4.3.4.1 비상 낙하산 조립품

4.3.4에 따른 중량과 속도로 3회 낙하를 하여야 한다. 쉽게 분리 가능한 금속 부품류(걸쇠와 고리 등)는 캐노피 또는 라이저를 하네스에 연결하는데 사용되는 반면에, 교차연결기(cross connector)는 사용되어야 하고 위의 낙하 중 한번은 교차연결기와 하드웨어를 시험하는 것과 병행하여 하나의 부착을 가지고 수행되어야 한다.

4.3.4.2 1인용 또는 2인용 하네스 예비 낙하산 조립품과 함께 사용되는 캐노피(4.3.4.1 대체

시험)

4.3.4에 따른 매달린 중량과 속도로 3회 낙하를 하여야 한다. 시험 차량을 사용할 수 있다.

캐노피, 산개장치(사용하는 경우), 파일럿 슈트(사용되는 경우) 및 라이저(사용하는 경우)는 하나의 단위로 시험되어야 한다. 라이저 또는 이와 동등한 것은 하네스에 연결하기 위한 것과 같은 방식으로 시험 차량에 고정해야 한다. (걸쇠와 고리 등) 쉽게 분리 가능한 하드웨어는 캐노피 또는 라이저를 하네스에 연결하는데 사용되는 반면, 위의 낙하 중 한번은 교차연결기와 하드웨어를 시험하는 것과 병행하여 하나의 부착을 가지고 수행되어야 한다.

4.3.5 기능 시험(꼬임 라인(Twisted Lines))

최소 5회의 낙하시험이 각 하네스에 사람 또는 더미의 최대운용중량을 초과하지 않는 중량으로 수행되어야 한다. 팩(pack) 개방시 대기속도는 60 KEAS(111.1 km/h)로 한다. 동일한 방향으로 3회(각 360°) 꼬임은 캐노피에 가장 낮은 지점에 연결된 산줄에 의도적으로 포장되어야 한다. 낙하산은 팩(pack) 분리 시간으로부터 4.3.6 시험에 대하여 계산된 시간 + 1초 내에 기능적으로 개방되어야 한다.

4.3.6 기능 시험(모든 타입의 보통 팩(pack))

4.3.6의 모든 시험에 대하여, 250 lb(113.4 kg) 또는 보다 적은 최대운용중량으로 낙하산 캐노피에 대한 최대허용개방 시간은 팩(pack) 개방시점으로부터 3초이다. 250 lb(113.4 kg)이상의 최대운용중량의 낙하산의 경우, 최대허용개방시간은 250 lb(113.4 kg) 초과에서 최대운용중량까지의 각 파운드에 0.01초씩 증가 한다.

시간을 대체하여 고도 손실을 측정할 수 있고, 다음의 방법으로 최대허용고도 손실을 계산한다.

4.3.6의 모든 시험에 대하여, 250 lb(113.4 kg)미만의 최대운용중량 낙하산의 최대허용고도손실은 팩(pack)개방 고도로 부터 300ft(91.5m)이다. 250 lb(113.4 kg) 이상의 최대운용중량 낙하산의 최대허용고도손실은 250 lb(113.4 kg) 초과에서 최대운용중량까지의 각 파운드에 1 ft씩 증가 한다.

주기 : 고도 손실 측정은 단지 수직 궤적을 따라 측정되어야 한다. 그러나 20 FPS(6.1 m/s) 미만의 수직속도로 주 낙하산 강하시 활공에 의한 수직 편차는 허용된다.

4.3.6.1 직접 낙하 시험

최대운용중량보다 크지 않은 중량으로 최소 48회 낙하하여야 한다. 최대운용중량으로 더미 낙하를 최소 6회 하여야 한다. 팩(pack) 개방시의 대기속도는 시험 표에 KEAS(km/h)로 표시한다. 낙하산 캐노피는 팩(pack) 개방시간으로부터 4.3.6의 시간 이내에 기능적으로 개방되어야 한다.

4.3.6.2 이탈(Breakaway) 낙하 시험

8회 낙하는 최대운용중량 이하인 사람에 의해 개방에서 이탈, 이탈시 20 FPS(6.1 m/s) 이하의 수직속도로 주 낙하산 캐노피가 정상적으로 작동, 이탈 2초 이내에 예비 팩(pack) 작동되면서 실시되어야 한다. RSL이 조립품인 경우, 4회 이상의 이탈 낙하는 예비 팩(pack)을 작동시키는 RSL과 함께 수행되어야 한다. 낙하산 캐노피는 이탈시간으로부터 4.3.6에서 얻은 시간에서 +2

초 또는 고도 이내에서 기능적으로 개방되어야 한다.

4.3.6.3 비상 낙하산 조립품

비상 낙하산 조립품들은 최대운용중량 이하의 중량으로 최소 48회의 낙하가 있어야 한다. 최대 운용중량 상태에서 최소 6회의 더미 낙하가 있어야 한다. 팩(pack) 개방 상태에서의 대기속도는 표에 기록한다. 낙하산 캐노피는 팩(pack) 개방 시간에서 4.3.6에서 얻은 시간 내에 기능적으로 개방되어야 한다. 대기 속도는 KEAS(km/h)로 나타낸다.

	KEAS(km /h) 60(111.1)	KEAS(km /h) 60(111.1)	KEAS(km /h) 60(111.1)	
포화상태 주 구성품	7	7	7	사람 또는 더미
빈상태 주 구성품	7	7	7	사람 또는 더미
포화상태 주 구성품	1	1	1	더미
빈상태 주 구성품	1	1	1	더미
주 : 주 구성품 포화상태와 빈 상태에 대한 참조는 비상 낙하산 조립품에는 적용하지 않음				

4.3.7 강하율 시험, 모든 형식

최대운용중량 보다 적지 않은 무게를 각 하네스에 사람 또는 더미를 통하여 부과하고 최소 6회의 낙하를 하여야 한다. 이전의 산개 형상과 다르지 않으며, 평균 해발 고도 상태로 수정한 후에, 평균 강하율은 24 ft/s(7.3 m/s)를 초과하지 않아야 하고, 총 속도는 36 ft/s(11.0 m/s)를 초과하지 않아야 한다. 강하율 측정은 100 ft(30.5 m)의 최소 간격으로 수행되어야 한다. 이 시험은 이 규정의 다른 시험과 연계 될 수 있다.

4.3.8 안정성 시험, 모든 형식

최대운용중량의 1/2 더미 중량으로 6회보다 적지 않은 낙하가 있어야 한다. 배치 후 형상이 달라지지 않은 상태에서 진동은 수직에서 15도를 초과하지 않아야 한다. 이 시험은 이 규정의 다른 시험과 연계 될 수 있다.

4.3.9 실제 낙하 시험, 모든 형식

각 하네스에 최대운용중량보다 많지 않은 중량의 사람으로 적어도 4회 실제 낙하 시험을 하여야 한다. 3초 미만의 자유낙하 2회를 포함하며, 그리고 20초 이상의 자유낙하 2회를 포함하여야 한다. 이 시험은 기능 및/또는 실제 강하율과 함께 수행 할 수 있다. 사용자는 개방 충격에서 심각한 불편함이 없어야 하고, 착륙 후 하네스로부터 독자적으로 자신을 분리할 수 있어야 한다. 이 시험을 위하여, 표준 하네스는 인증된 예비 낙하산 조립품(이하 하네스)의 부착이 가능하도록 변경될 수 있으며, 이러한 변경은 시험 대상인 낙하산 조립품의 정상적인 작동을 방해하지 않아야 한다. 2인용 하네스 예비 낙하산 조립품을 제외하고, 예비 낙하산 조립품은 빈 상태 및 채운 상태에서의 주 구성품과 함께 시험하여야 한다.

Subpart E 구성품 품질보증

5. 구성품 품질보증

낙하산은 완전한 조립품 또는 분리된 구성품(캐노피, 컨테이너, 팩(pack), 라이저 등)으로 품질

보증되어야 한다.

각각 인증된 비순정품을 포함하여 낙하산 조립품의 감항성은 낙하산 조립품에 대한 인증시험을 수행하는 제작자의 책임이다.

제작자는 인증된 조립품 또는 구성품과 결합하여 시험할 때 4.3의 시험을 통과한 상호 호환가능한 구성품 목록을 공표하고 이용가능토록 해야 한다.

가. 산줄 포함 캐노피 : 4.3.3, 4.3.4.1 (또는 4.3.4.2), 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9

나. 산개장치 : 4.3.3, 4.3.4.1 (또는 4.3.4.2), 4.3.5, 4.3.6, 4.3.9

다. 파일럿 슈트(브리들 포함) : 4.3.3, 4.3.4.1 (또는 4.3.4.2), 4.3.5, 4.3.6, 4.3.9

라. 컨테이너(팩(pack)) : 4.3.2.1, 4.3.2.3, 4.3.3, 4.3.6, 4.3.4.1 (또는 4.3.4.2), 4.3.5, 4.3.9

마. 하네스 : 4.3.4.1, 4.3.6, 4.3.9

바. 작동장치 (립코드 및/또는 RSL) : 4.3.1, 4.3.2, 4.3.6.2, 4.3.9

사. 작동장치 (RSL) : 4.3.1, 4.3.6.2

아. 라이저 : 4.3.4.1 (또는 4.3.4.2), 4.3.6, 4.3.9

Subpart F 외국의 기술기준

6. 외국의 기술기준

6.1 인정할 수 있는 외국의 기술기준

낙하산류 관련 비행안전을 위한 기술상의 기준과 동등하다고 인정할 수 있는 외국의 기술기준은 다음과 같다.

- Aerospace Standard AS8015-B Minimum Performance Standards for Parachute Assemblies and Components, Personnel
- 미국 항공규정 FAA(Federal Aviation Agency) Technical Standard Order TSO-C23d
- 유럽연합 항공규정 EASA(European Aviation Safety Agency) European Technical Standard Order ETSO-C23d

6.2 외국기술기준의 적용

외국기술기준이 우리나라 기술기준과 다를 경우 우리나라 기술기준을 우선한다.